

자동발주 시스템 추가 PRD

UI 개선 및 재고관리 기능 추가

Product Requirements Document (PRD) v1.4

항목	내용
문서 버전	v1.4 (추가 PRD)
작성일	2025년 12월 28일
작성자	생산관리실
기준 문서	PRD v1.3
목적	UI 구조 변경, 재고관리 추가, 발주 프로세스 개선

목차

1. 개요
2. 메뉴 구조 변경
3. UI/UX 디자인 가이드라인
4. 입고/출고 현황 화면
5. 재고 관리 기능
6. 발주 관리 기능
7. MRP 계산 로직 상세
8. 데이터베이스 추가 설계
9. 개발 가이드라인
10. 개발 일정

1. 개요

1.1 추가 PRD 목적

본 문서는 기존 PRD v1.3을 보완하여 UI 구조 전면 개편, 재고 관리 기능 추가, 발주 프로세스 명확화, 디자인 가이드라인을 추가로 정의합니다.

1.2 핵심 변경 요약

구분	기존 (v1.3)	변경 (v1.4)
메뉴 구조	단일 레벨 사이드바	메인헤더 그룹 + 서브메뉴
입고/출고	업로드 중심	현황 조회 중심 + 업로드
재고 관리	없음	신규 추가
발주 관리	MRP + 발주 분리	통합 발주 관리
평균 납품량 기준	30일	1년 (365일), 사용자 설정

2. 메뉴 구조 변경

2.1 변경된 메뉴 구조

메인헤더	서브메뉴	설명
대시보드	-	시스템 현황 요약
1. 기준관리	회사정보, 차종, 거래처, 제품, 환율	시스템 기초 데이터
2. 입고/출고	입고 현황, 출고 현황	입출고 실적 조회/등록
3. 재고 관리	재고현황, 초기재고, 재고조정	재고 파악 및 조정
4. 발주 관리	출고계획, MRP, 발주서, 베트남	발주 계획 및 실행
5. 보고서	(Phase 2)	분석 및 리포트

3. UI/UX 디자인 가이드라인

3.1 디자인 원칙

원칙	설명
심플함	불필요한 요소 제거, 핵심 기능에 집중
버튼식 메뉴	클릭 가능한 버튼 형태의 메뉴 구성
세련된 디자인	모던하고 깔끔한 UI, 적절한 여백
일관성	모든 화면에서 동일한 레이아웃 패턴

3.2 컬러 스킴

용도	색상	HEX
Primary (메인)	파란색	#3B82F6
Success (성공)	초록색	#22C55E
Warning (주의)	노란색	#F59E0B
Danger (위험)	빨간색	#EF4444
Background	연한 회색	#F8FAFC

3.3 MCP 활용

- figma MCP → UI 와이어프레임, 디자인 시안 생성
- shadcn + magic MCP → 실제 컴포넌트 구현

4. 입고/출고 현황 화면

4.1 조회조건

필드	입력 방식	설명
기간	Date Picker	시작일 ~ 종료일
품번	텍스트 입력	coma(,)로 여러 개 입력 가능
품명	텍스트 입력	부분 검색 (LIKE)
거래처	텍스트 입력	coma(,)로 여러 개 입력 가능

드롭다운이 아닌 텍스트 입력 방식으로 여러 개 동시 조회 가능

4.2 메인 테이블 컬럼

컬럼	설명
입고일/출하일	날짜
거래처/고객사	공급사명 또는 고객사명
품번	고객품번
품명	제품명
수량	입고/출고 수량
단가	적용단가
공급가액	수량 × 단가
화폐단위	KRW, USD 등
총금액	최종 금액

4.3 사이드 요약

- 원화 합계: 거래처별 수량 합계, 금액 합계
- 외화 합계: 거래처별 수량 합계, 금액 합계, 화폐단위

4.4 기능 버튼

버튼	기능
개별 등록	데이터 1건씩 직접 입력
엑셀 업로드	MES Excel 파일 업로드 (고급 검증)
엑셀 다운로드	조회 결과 Excel 내보내기

5. 재고 관리 기능

5.1 재고 계산 로직

현재고 = 초기재고 + Σ (입고 수량) - Σ (출고 수량) $\pm$ Σ (조정 수량)

항목	데이터 소스
초기재고	initial_inventory 테이블
입고 수량	inventory_transactions (type = IN)
출고 수량	inventory_transactions (type = OUT)
조정 수량	inventory_adjustments 테이블

5.2 재고 현황 화면

컬럼	설명
품번/품명	제품 정보
현재고	계산된 현재 재고
안전재고	설정된 안전재고
재고 상태	정상/주의/경고/위험 (Badge)
입고 예정	발주 후 미입고 수량
가용 재고	현재고 + 입고예정

5.3 재고 상태 기준

상태	조건	색상
정상	현재고 $\geq$ 안전재고 $\times$ 70%	초록
주의	50% $\leq$ 현재고 < 70%	노랑
경고	30% $\leq$ 현재고 < 50%	주황
위험	현재고 < 30%	빨강

5.4 초기 재고 등록

- 시스템 최초 사용 시 또는 기준일 변경 시 초기 재고 등록
- 개별 등록 + 일괄 등록(Excel) 지원

5.5 재고 조정

- 조정 유형: 증가(+) / 감소(-)
- 조정 사유: 실사차이, 분실, 파손, 기타

- 모든 조정 내역 이력 관리

6. 발주 관리 기능

6.1 발주 프로세스 흐름

출고 계획 등록 → MRP 계산 → 발주 권고 → 발주서 생성

단계	설명
출고 계획 등록	고객 납품 계획 (일자별/주간별)
MRP 계산	소요량 - 재고 = 발주 필요량
발주 권고	권고 목록 표시, 확인 후 발주
발주서 생성	협력사/베트남 발주서 출력

6.2 출고 계획 등록

유형	설명
일자별 (DAILY)	특정 날짜에 납품할 수량
주간별 (WEEKLY)	해당 주에 납품할 수량

6.3 MRP 계산 / 발주 권고

- 화면 진입 시: 오늘 기준 자동 MRP 계산
- [MRP 재계산]: 조회조건 변경 후 재계산
- [선택 발주]: 체크한 품목만 발주서 생성
- [전체 발주]: 발주권고량 > 0 인 전체 품목 발주

6.4 베트남 주간 발주

- 주간 단위로 통합하여 처리
- 선적 예정일: Date Picker로 날짜 선택
- 예상 입고일: 선적일 + 리드타임(21일)

7. MRP 계산 로직 상세

7.1 소요량 산출

상황	계산 방식
출고 계획 있음	해당 계획 수량 사용
출고 계획 없음	평균 납품량 사용

소요량 = MAX(출고 계획 수량, 평균 납품량)

7.2 평균 납품량 계산

평균 납품량 = Σ (최근 N일 출고 수량) / N

설정	값
기본 기간 (N)	365일 (1년)
사용자 설정	시스템 설정에서 변경 가능

7.3 발주량 계산

발주량 = 소요량 - 현재고 - 입고예정 + 안전재고

- 발주량 > 0 인 경우에만 발주 권고 표시

7.4 리드타임 및 안전재고

공급처	리드타임	안전재고 계수
국내 협력사	3~7일	1.2
베트남 공장	14~21일	1.5

7.5 이원화 공급 (BOTH)

- 국내 발주량 = Round(총 발주량 × 국내 비율 / 100)
- 베트남 발주량 = 총 발주량 - 국내 발주량

9. 개발 가이드라인

9.1 MCP 활용

MCP 서버	활용
figma	UI 와이어프레임, 디자인 시안
shadcn	UI 컴포넌트 생성
magic	대시보드, 차트, 고급 UI
supabase	DB, Auth, Realtime
postgres	SQL 쿼리, 뷰 생성
sequential - thinking	MRP 알고리즘 설계
playwright	E2E 테스트

9.2 개발 방식

feature - planner 스킴을 사용하여 각 기능을 단계별로 구현

- 1단계: feature - planner로 기능 분석 및 계획 수립
- 2단계: figma MCP로 UI 디자인
- 3단계: Clean Architecture 구조에 맞게 코드 작성
- 4단계: playwright로 테스트

10. 개발 일정

10.1 Phase 1 수정 (MVP) - 10주

주차	영역	작업 내용
1주	설계	UI 와이어프레임 (전체 화면)
2주	셋업	DB 스키마, Auth
3주	기준관리	회사정보, 차종, 거래처, 제품, 환율
4주	입고/출고	입고 현황, 출고 현황 (새 레이아웃)
5주	재고 관리	재고 현황, 초기재고, 재고조정
6주	발주(1)	출고 계획 등록
7주	발주(2)	MRP 계산 / 발주 권고
8주	발주(3)	발주서 관리, 베트남 주간 발주
9주	대시보드	KPI, 차트, 알림
10주	마무리	E2E 테스트, 버그 수정

— 문서 끝 —